

---

# 电磁场笔记

Electrodynamics

---

Yingqiu He

2026 年 7 月 31 日

---

# 说明

这笔记是本科 2021 年前后写的，最近用 AI 重新润色了一下，嘿嘿。

依次包括矢量分析、静电场、静磁场、一般电磁场、电磁波的传播以及电磁波的辐射。矢量分析部分可作为后续章节所需数学工具的快速参考。

# 目录

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 矢量分析</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1 矢量的代数运算                                  | 1         |
| 1.2 矢量的微分与积分                                 | 2         |
| 1.3 梯度、旋度与散度                                 | 3         |
| 1.4 矢量公式总结                                   | 4         |
| 1.5 并矢运算法则                                   | 6         |
| 1.6 Three Basic Orthogonal Coordinate / 一般形式 | 6         |
| <b>第二章 静电场</b>                               | <b>9</b>  |
| 2.1 电荷和电场                                    | 9         |
| 2.1.1 库仑定律                                   | 9         |
| 2.1.2 高斯定理和电场的散度                             | 9         |
| 2.1.3 静电场的旋度                                 | 10        |
| 2.2 介质的极化                                    | 10        |
| 2.2.1 电极化强度                                  | 10        |
| 2.2.2 电位移矢量                                  | 11        |
| 2.3 边值关系                                     | 11        |
| 2.4 静电场的标势及其微分方程                             | 11        |
| 2.4.1 静电场的标势                                 | 11        |
| 2.4.2 电偶极子                                   | 12        |
| 2.4.3 电多极矩展开                                 | 12        |
| 2.4.4 静电势的微分方程                               | 13        |
| 2.4.5 静电势的边值关系                               | 13        |
| 2.5 导体系的能量、固有能和相互作用能                         | 13        |
| 2.6 唯一性定理                                    | 14        |
| 2.7 拉普拉斯方程和分离变量法                             | 15        |
| 2.8 镜像法                                      | 16        |
| <b>第三章 静磁场</b>                               | <b>17</b> |
| 3.1 电流和磁场                                    | 17        |
| 3.1.1 电荷守恒定律                                 | 17        |
| 3.1.2 毕奥-萨伐尔定律                               | 17        |
| 3.1.3 磁场的环量和旋度                               | 18        |
| 3.1.4 磁场的散度                                  | 18        |
| 3.2 介质的磁化                                    | 19        |
| 3.3 边值关系                                     | 19        |
| 3.4 磁矢势及其微分方程                                | 20        |
| 3.4.1 矢势                                     | 20        |
| 3.4.2 矢势微分方程                                 | 20        |
| 3.4.3 矢势边值关系                                 | 21        |
| 3.4.4 圆环和线圈的磁场和矢势                            | 21        |

|            |                |           |
|------------|----------------|-----------|
| 3.4.5      | 磁偶极子           | 21        |
| 3.5        | 磁标势            | 21        |
| <b>第四章</b> | <b>电磁场</b>     | <b>22</b> |
| 4.1        | 麦克斯韦方程组        | 22        |
| 4.1.1      | 电磁感应定律         | 22        |
| 4.1.2      | 位移电流           | 22        |
| 4.2        | 守恒定律           | 23        |
| 4.2.1      | 能量             | 23        |
| 4.2.2      | 动量             | 25        |
| 4.3        | 势和场            | 26        |
| 4.3.1      | 势表述            | 26        |
| 4.3.2      | 连续分布           | 27        |
| <b>第五章</b> | <b>电磁波的传播</b>  | <b>28</b> |
| 5.1        | 一维波            | 28        |
| 5.2        | 电磁波在非导电介质中的传播  | 28        |
| 5.2.1      | 单色平面电磁波        | 28        |
| 5.2.2      | 色散介质的本构关系      | 29        |
| 5.2.3      | 金属的有效电导率       | 29        |
| 5.2.4      | 金属有效介电常数       | 29        |
| 5.3        | 电磁波在导电介质中的传播   | 30        |
| 5.4        | 电磁波在介质面上的反射和折射 | 31        |
| 5.5        | 波导             | 33        |
| 5.6        | 谐振腔            | 35        |
| <b>第六章</b> | <b>电磁波的辐射</b>  | <b>37</b> |
| 6.1        | 麦克斯韦方程组的解      | 37        |
| 6.2        | 偶极辐射           | 37        |

# 矢量分析

## 1.1 矢量的代数运算

### Einstein 求和约定

1. 不写  $\Sigma$
2. 重复指标自动求和
3. 和式相乘指标不能相同

$$\left(\sum_i a_i b_i\right) \times \left(\sum_j c_j d_j\right) = a_i b_i c_j d_j$$

### Kronecker 符号

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

性质：（标准正交基： $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ ）

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i = \delta_{ij} a_i b_j$
- $\delta_{ij} = \delta_{ji}$
- $\delta_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$
- $\vec{I} = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{pmatrix}$
- $\delta_{im} \delta_{mj} = \delta_{ij}$  （注意  $m$  需要求和）
- $\vec{e}_i = \begin{pmatrix} \delta_{i1} \\ \delta_{i2} \\ \delta_{i3} \end{pmatrix}$

### Levi-Cevita 符号

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & ijk = 123, 231, 312 \\ -1 & ijk = 321, 213, 132 \\ 0 & \text{其他（有两个相等）} \end{cases}$$

- $\vec{a} \times \vec{b} = \varepsilon_{ijk} a_i b_j \vec{e}_k$
- $\varepsilon_{ijk} = \vec{e}_i \cdot (\vec{e}_j \times \vec{e}_k) = \begin{vmatrix} \delta_{1i} & \delta_{2i} & \delta_{3i} \\ \delta_{1j} & \delta_{2j} & \delta_{3j} \\ \delta_{1k} & \delta_{2k} & \delta_{3k} \end{vmatrix}$
- $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$
- $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$
- $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnk} = \begin{vmatrix} 0 & \delta_{im} & \delta_{in} \\ 0 & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{jm} \delta_{in}$
- $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mjk} = 2\delta_{im}$
- $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = 6$
- $\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_k$

表达形式：

- $\vec{a} = a_i \vec{e}_i = |\vec{a}| \hat{a}$

- $|\vec{a}| = \sqrt{a_i a_i} = \sqrt{\delta_{ij} a_i a_j}$

运算:

1. 加法 (平行四边形/三角形)

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_i + b_i) \vec{e}_i$$

2. 乘法

- 数乘:  $\lambda \vec{a} = \lambda(a_i \vec{e}_i) = (\lambda a_i) \vec{e}_i$

- 内积:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i = \delta_{ij} a_i b_j$

- 叉积:  $\vec{a} \times \vec{b} = \varepsilon_{ijk} a_i b_j \vec{e}_k = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

- 并积:  $\vec{a} \vec{b} = a_i b_j \vec{e}_i \vec{e}_j = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}$

$$- \vec{e}_i \vec{e}_j = \begin{pmatrix} \delta_{i1} \\ \delta_{i2} \\ \delta_{i3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{j1} \delta_{j2} \delta_{j3} \end{pmatrix}$$

3. 三重标积

- $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = a_l \vec{e}_l \cdot \varepsilon_{ijk} b_i c_j \vec{e}_k = \varepsilon_{ijk} a_l b_i c_j (\vec{e}_l \cdot \vec{e}_k) = \varepsilon_{ijk} a_k b_i c_j = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

- $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

4. 三重矢积

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \varepsilon_{ijk} a_i (\vec{b} \times \vec{c})_j \vec{e}_k = \varepsilon_{ijk} a_i (\varepsilon_{mnp} b_m c_n) \vec{e}_k \\ &= -\varepsilon_{ikj} \varepsilon_{mnp} a_i b_m c_n \vec{e}_k = -(\delta_{im} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{km}) a_i b_m c_n \vec{e}_k \\ &= \delta_{in} \delta_{km} a_i b_m c_n \vec{e}_k - \delta_{im} \delta_{kn} a_i b_m c_n \vec{e}_k = a_i c_i b_k \vec{e}_k - a_i b_i c_k \vec{e}_k \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \end{aligned}$$

5. 单位矢量运算

- $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$

- $\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_k$

- $\vec{e}_i \cdot (\vec{e}_j \times \vec{e}_k) = \varepsilon_{ijk}$

- $\vec{b} = (\vec{b} \cdot \vec{e}) \vec{e} + \vec{e} \times (\vec{b} \times \vec{e})$

## 1.2 矢量的微分与积分

1. 微分

(a) 一元:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d}{dt}(a_i \vec{e}_i) = \frac{da_i}{dt} \vec{e}_i$$

- 要求  $\vec{e}_i$  是常矢量 (下同)

(b) 多元:

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}(a_i \vec{e}_i) = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \vec{e}_i$$

(c) 全微分:

$$d\vec{A} = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j \vec{e}_i$$

## 2. 积分（矢量求和，还是矢量）

$$\int_a^b \vec{A}(t) dt = \int_a^b (a_i \vec{e}_i) dt = \left( \int_a^b a_i dt \right) \vec{e}_i$$

## 3. 结论

- $\vec{A} \cdot d\vec{A} = (a_i \vec{e}_i) \cdot d(a_j \vec{e}_j) = a_i da_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) = a_i da_i = \frac{1}{2} d(a_i a_i) = \frac{1}{2} d|\vec{A}|^2 = |\vec{A}| d|\vec{A}|$
- 分部求导
  - $d(\vec{u} \cdot \vec{v}) = d(u_i v_i) = (du_i) v_i + u_i (dv_i) = d\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot d\vec{v}$
  - $d(\vec{u} \times \vec{v}) = d(\varepsilon_{ijk} u_i v_j \vec{e}_k) = \varepsilon_{ijk} (du_i) v_j \vec{e}_k + \varepsilon_{ijk} u_i (dv_j) \vec{e}_k = d\vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times d\vec{v}$
  - $d(f \vec{u}) = d(f u_i \vec{e}_i) = (df) u_i \vec{e}_i + f (du_i) \vec{e}_i = (df) \vec{u} + f (d\vec{u})$

## 1.3 梯度、旋度与散度

如何描述一个场的变化特性？

## 标量场的变化速度：梯度

## 1. 定义：

$$\text{grad } V \equiv \hat{n} \frac{dV}{dn}$$

从方向导数出发，表示沿着最大的方向

## 2. Nabla 算符：

$$\vec{\nabla} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \partial_i \vec{e}_i \quad \text{矢量性 + 微分性}$$

3. 笛卡尔坐标系下， $\text{grad } f = \vec{\nabla} f$  ( $f$  与  $\vec{\nabla}$  进行数乘)4. 性质：( $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ )

- $df = \partial_i f dx_i = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{r}$
- $\vec{\nabla} f \cdot \vec{e}_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$
- $\vec{\nabla}(\alpha f + \beta g) = \alpha \vec{\nabla} f + \beta \vec{\nabla} g$
- $\vec{\nabla}(fg) = f \vec{\nabla} g + g \vec{\nabla} f$
- $\vec{\nabla} f(r) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{\nabla} r$
- $\oint \vec{\nabla} f \cdot d\vec{r} = \oint df = 0$
- $\int_A^B \vec{\nabla} f \cdot d\vec{r} = f_B - f_A$
- $\vec{\nabla} r = \frac{\vec{r}}{r} = \hat{r}$
- $\vec{\nabla}(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a}$   $\vec{a}$  是常矢量

## 矢量场的奇性：散度

## 1. 定义：

$$\text{div } \vec{A} \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

一个场空间散度的积分等于包含于此空间闭合曲面上的通量

## 2. Gauss 公式：

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V (\text{div } \vec{F}) dV$$

3. 笛卡尔坐标系下， $\text{div } \vec{F} \equiv \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \frac{\partial F_3}{\partial x_3} = \partial_i F_i = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ 

## 4. 意义：有源/无源

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

5. 性质:

- $\vec{\nabla} \cdot (\alpha \vec{F} + \beta \vec{G}) = \alpha \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \beta \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$

- 

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot (f \vec{F}) = \vec{\nabla} f \cdot \vec{F} + f \vec{\nabla} \cdot \vec{F}}$$

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(r) = \vec{\nabla} r \cdot \frac{\partial \vec{F}}{\partial r}$

- $\vec{\nabla} \cdot \vec{r} = 3$

### 矢量场的保守性: 旋度

1. 定义:

$$\text{curl} \vec{A} \equiv \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \left[ \hat{n} \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} \right]_{\max}$$

2. Stokes 公式:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_S (\text{rot} \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$3. \text{rot} \vec{F} = \text{curl} \vec{F} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \varepsilon_{ijk} \partial_i F_j \vec{e}_k = \vec{\nabla} \times \vec{F}$$

4. 性质:

- $\vec{\nabla} \times (\alpha \vec{F} + \beta \vec{G}) = \alpha \vec{\nabla} \times \vec{F} + \beta \vec{\nabla} \times \vec{G}$

- $\boxed{\vec{\nabla} \times (f \vec{F}) = \vec{\nabla} f \times \vec{F} + f \vec{\nabla} \times \vec{F}}$

- $\vec{\nabla} \times \vec{F}(r) = \vec{\nabla} r \times \frac{\partial \vec{F}}{\partial r}$

- $\vec{\nabla} \times \vec{r} = 0$

### $\vec{\nabla}$ 算子

1. 与矢量并积

$$\vec{\nabla} \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial_1 \\ \partial_2 \\ \partial_3 \end{pmatrix} (F_1 F_2 F_3) = \partial_i F_j \vec{e}_i \vec{e}_j$$

2. Laplace 算符

$$\Delta \equiv \vec{\nabla}^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \delta_{ij} \partial_i \partial_j = \partial_i \partial_i$$

- 对标量来说是梯度的散度

$$\vec{\nabla}^2 f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f)$$

- 对矢量来说是并积的散度

$$\vec{\nabla}^2 \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \vec{F})$$

## 1.4 矢量公式总结

1. 梯度场无旋

$$\boxed{\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) \equiv 0}$$

- 证明 1:  $= \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j f \vec{e}_k$

- 证明 2:  $\oint_C \vec{\nabla} f \cdot d\vec{r} = 0 = \int_S \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) \cdot d\vec{S}$



- 例:  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$

## 2. 旋度场无源

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \equiv 0$$

- 证明 1:  $= \partial_k (\varepsilon_{ijk} \partial_i F_j \vec{e}_k)_k = \partial_k \varepsilon_{ijk} \partial_i F_j$
- 证明 2:  $\oint_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = 0 = \int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) dV$
- 例:  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

## 3. 旋度的旋度

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$$

- 证明:  $= \varepsilon_{ijk} \partial_i (\varepsilon_{mnl} \partial_m F_n \vec{e}_l)_j \vec{e}_k = -\varepsilon_{ikj} \varepsilon_{mnl} \partial_i \partial_m F_n \vec{e}_k$

## 4. 点乘的梯度

$$\vec{\nabla}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla})\vec{a} + \vec{a} \times (\vec{\nabla} \times \vec{b}) + \vec{b} \times (\vec{\nabla} \times \vec{a})$$

- 证明: 左边  $= (\partial_i \vec{e}_i)(a_j b_j) = \partial_i a_j b_j \vec{e}_i = (\partial_i a_j) b_j \vec{e}_i + (\partial_i b_j) a_j \vec{e}_i$
- 证明: 右边  $= a_i \partial_i b_j \vec{e}_j + b_i \partial_i a_j \vec{e}_j + a_i (\partial_k b_i - \partial_i b_k) \vec{e}_k + b_i (\partial_k a_i - \partial_i a_k) \vec{e}_k$
- 令  $\vec{a} = \vec{b}$ :

$$\vec{a} \times (\vec{\nabla} \times \vec{a}) = \frac{1}{2} \vec{\nabla} \vec{a}^2 - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{a}$$

## 5. 叉乘的散度

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{b})$$

- 证明:  $= \partial_k \varepsilon_{ijk} (a_i b_j) = \varepsilon_{ijk} b_j (\partial_k a_i) + \varepsilon_{ijk} a_i (\partial_k b_j)$

## 6. 叉乘的旋度

$$\vec{\nabla} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\vec{\nabla} \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{b}$$

- 证明: 
$$\begin{aligned} &= \varepsilon_{ijk} \partial_i (\varepsilon_{mnl} a_m b_n) \vec{e}_k \\ &= -(\delta_{im} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{km}) \partial_i (a_m b_n) \vec{e}_k \\ &= (\partial_i b_i)(a_k \vec{e}_k) + (b_i \partial_i)(a_k \vec{e}_k) - (\partial_i a_i)(b_k \vec{e}_k) - (a_i \partial_i)(b_k \vec{e}_k) \end{aligned}$$

7. 关于  $\vec{r}$  的运算

- $\vec{a}$  是常矢量
- $\vec{r}$  是位置矢量
- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- $\vec{A}(r)$  是关于  $r$  变化的矢量

$$(a) \vec{\nabla} \cdot (\vec{a} \times \vec{r}) = \vec{r} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{r}) = 0$$

$$(b) \vec{\nabla} \times (\vec{a} \times \vec{r}) = \vec{a}(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = 2\vec{a}$$

$$(c) (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = \begin{pmatrix} \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_x \\ \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_y \\ \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_z \end{pmatrix} = \vec{a}$$

$$(d) \vec{\nabla}(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a}$$

$$(e) \vec{\nabla} \vec{r} = \vec{I}$$

$$(f) \vec{\nabla} \cdot \vec{r} = 3$$

$$(g) \vec{\nabla} \times \vec{r} = 0$$

$$(h) \vec{\nabla} r = \frac{\vec{r}}{r} = \hat{r}$$

$$(i) \vec{\nabla} \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$(j) \vec{\nabla}^2 \frac{1}{r} = -4\pi \delta(\vec{r})$$

证明.  $\vec{\nabla}^2 \frac{1}{r} = \partial_i \partial_i \frac{1}{r} = \frac{-3}{r^3} + \frac{3x_i x_i}{r^5} = 0$  但  $\vec{r} = 0$  点处除外。

利用  $\oint_S (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) dV$ , 取一个固定球面, 左边有  $-\frac{1}{r^2} 4\pi r^2 = -4\pi$ , 因此

□

$$(k) \quad \vec{\nabla} \cdot (\vec{r} \times \vec{A}(r)) = \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{r}) - \vec{r} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = -\vec{r} \cdot (\vec{\nabla} r \times \frac{d\vec{A}}{dr}) = 0$$

$$(l) \quad \vec{\nabla} \times (\vec{r} \times \vec{A}(r)) = \vec{r}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{A}(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) + (\vec{A} \cdot \vec{r}) - (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{A} = \vec{r} \cdot (\hat{r} \cdot \frac{d\vec{A}}{dr}) - 2\vec{A} - r \frac{d\vec{A}}{dr}$$

$$(m) \quad (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})\vec{A} = \begin{pmatrix} \vec{r} \cdot \vec{\nabla} A_1 \\ \vec{r} \cdot \vec{\nabla} A_2 \\ \vec{r} \cdot \vec{\nabla} A_3 \end{pmatrix} = r \frac{d\vec{A}}{dr}$$

$$(n) \quad \vec{r} \cdot \vec{\nabla} A_1 = \vec{r} \cdot \frac{dA_1}{dr} \vec{\nabla} r = r \frac{dA_1}{dr}$$

## 1.5 并矢运算法则

### 1. 定义

$$\bullet \quad \vec{A}\vec{B} = a_i b_j \vec{e}_i \vec{e}_j$$

$$\bullet \quad \vec{I} = \vec{e}_1 \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 2. 矢量点乘并矢

$$\bullet \quad \vec{A} \cdot (\vec{B}\vec{C}) = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{pmatrix} = (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

$$\bullet \quad (\vec{B}\vec{C}) \cdot \vec{A} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \vec{B}(\vec{C} \cdot \vec{A})$$

### 3. 双点积

• 定义:

$$(\vec{A}\vec{B}) : (\vec{C}\vec{D}) = (\vec{B} \cdot \vec{C})(\vec{A} \cdot \vec{D})$$

$$\bullet \quad \vec{r}\vec{r} : \vec{\nabla}\vec{\nabla} = (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})^2$$

### 4. 叉积

$$\bullet \quad \vec{A} \times (\vec{e}_i \vec{e}_j) = (\vec{A} \times \vec{e}_i) \vec{e}_j$$

$$\bullet \quad (\vec{e}_i \vec{e}_j) \times \vec{A} = \vec{e}_i (\vec{e}_j \times \vec{A})$$

### 5. 旋度与散度

$$\bullet \quad \vec{\nabla} \times (\vec{A}\vec{B}) = (\vec{\nabla} \times \vec{A})\vec{B} - (\vec{A} \times \vec{\nabla})\vec{B}$$

$$\bullet \quad \vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B}) = (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})\vec{B} + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}$$

### 6. 梯度

$$\vec{\nabla}\varphi = \vec{\nabla} \cdot (\varphi \vec{I})$$

## 1.6 Three Basic Orthogonal Coordinate / 一般形式

## Relations

| Coordinate System Relations       | $(x, y, z)$                 | $(r, \phi, z)$                 | $(R, \theta, \phi)$                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Base vvtor                        | $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ | $\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{z}$ | $\hat{R}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ |
| Metric coefficients $h_1/h_2/h_3$ | 1 / 1 / 1                   | 1 / $r$ / 1                    | 1 / $R$ / $R \sin \theta$           |
| Differential volume $dv$          | $dx dy dz$                  | $r dr d\phi dz$                | $R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$  |

- $\partial \hat{r} / \partial \phi = \hat{\phi}$
- $\partial \hat{\phi} / \partial \phi = -\hat{r}$

## Gradient of a Scalar Field

$$\vec{\nabla} \equiv \vec{e}_{u_i} \frac{\partial}{h_i \partial u_i}$$

- Spherical coordinates

$$\vec{\nabla} \equiv \hat{R} \frac{\partial}{\partial R} + \hat{\theta} \frac{\partial}{R \partial \theta} + \hat{\phi} \frac{\partial}{R \sin \theta \partial \phi}$$

- Cylindrical coordinates

$$\vec{\nabla} \equiv \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{\partial}{r \partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

## Divergence of a vvtor Field

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

- Spherical coordinates

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 A_R) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

- Cylindrical coordinates

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

## Curl of a Vector

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \vec{e}_{u_1} h_1 & \vec{e}_{u_2} h_2 & \vec{e}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

- Spherical coordinates

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{R} & R \hat{\theta} & R \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial R} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_R & R A_\theta & R \sin \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

- Cylindrical coordinates

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & r A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

## Laplace Operator

$$\Delta \equiv \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left( \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3} \right) \right]$$

- Spherical coordinates

$$\Delta \equiv \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left( R^2 \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

- Cylindrical coordinates

$$\Delta \equiv \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

# 静电场

## 2.1 电荷和电场

(真空)

### 2.1.1 库仑定律

表述：真空中静止点电荷  $Q$  对另一个静止点电荷  $Q'$  的作用力为

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \quad \xrightarrow{\text{所激发的场强为}} \quad \vec{E} = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

- $\vec{r}$ : 点电荷间的径矢
- $\epsilon_0$ : 真空介电常数

静电场的电场强度分布：

$$\vec{E} = \sum_i \frac{Q_i \vec{r}_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3} \quad \xrightarrow{dQ=\rho(\vec{x}')dV'} \quad \vec{E}(\vec{x}) = \int_{V'} \frac{\rho(\vec{x}') \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} dV'$$

- 源点:  $\vec{x}'$
- 场点:  $\vec{x}$
- $\vec{r}$ : 源点到场点的矢径

$$\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$$

### 2.1.2 高斯定理和电场的散度

高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \xrightarrow{\text{电荷连续分布}} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V'} \rho dV' \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

- $V'$  为  $S$  所包围的体积,  $Q$  为闭合曲面内的总电荷
- 电荷连续分布在空间中, 第一项是  $\vec{E}$  对闭合曲面  $S$  的通量
- 电荷是电场的源, 电场线从正电荷出发而终止于负电荷
- 在  $\rho = 0$  处, 无电场线发出或终止, 但可以有电场线连续通过
- 反映了电荷对电场的局域性质:
  - 某点邻域上场的散度只与该点处的电荷密度有关, 在没有电荷分布的空间中电场散度为零
  - 电荷激发邻近的场, 远处通过场内部作用传递

证明. 设曲面内有一电荷  $Q$ , 其电场强度通过面元  $d\vec{S}$  的通量为  $\vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS$ 。

$\cos \theta dS/r^2$  为面元  $d\vec{S}$  对  $Q$  所张开的立体角  $d\Omega$ , 因此有  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$  □

### 2.1.3 静电场的旋度

安培环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0}$$

- 静电场的无旋性, 即没有漩涡状, 且只在静电情况下成立
- 保守场
- 可定义标量势

证明. 一个点电荷  $Q$  所激发的电场强度  $\vec{E}$  对任一闭合回路  $L$  的环量为  $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{l}$ 。

设  $d\vec{l}$  与  $\vec{r}$  的夹角为  $\theta$ , 则  $\vec{r} \cdot d\vec{l} = r \cos \theta dl = r dr$ , 则上式  $\rightarrow -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_L d(\frac{1}{r})$ 。因为全微分的积分回路为零, 所以  $\square$

## 2.2 介质的极化

### 2.2.1 电极化强度

极化电荷: 极化过程中正负电荷发生相对位移, 呈现出束缚在介质中的宏观电荷, 也叫束缚电荷。宏观电偶极矩分布描述:

$$\vec{P} = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$$

- $\vec{P}$ : 电极化强度
- $\vec{p}$ : 分子电偶极矩 (设每个分子由相距为  $\vec{l}$  的一对  $\pm q$  构成)

$$\vec{p} = q \vec{l}$$

介质极化后, 穿出  $d\vec{S}$  外面的正电荷为

$$nq \vec{l} \cdot d\vec{S} = n\vec{p} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

- $n$ : 单位体积分子数

对闭合界面  $S$  积分, 对  $V$  内净余的负电荷有

$$\int_V \rho_P dV = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) dV \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}}$$

当电场随时间改变时, 极化过程中的正负电荷的相对位移改变, 产生极化电流  $\vec{J}_P$

$$\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

- 满足流守恒定律

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_P + \frac{\partial \rho_P}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \equiv 0$$

考虑两介质分界面有

$$\sigma_P dS = -(\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \cdot d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \sigma_P = -\vec{e}_n \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1),$$

- $\rho_P$ : 束缚电荷体密度
- $\sigma_P$ : 束缚电荷面密度
- $\vec{e}_n$ : 分界面上由介质 1 指向介质 2 的法向单位矢量
- 介质对宏观电场的作用就是通过束缚电荷激发电场

### 2.2.2 电位移矢量

在介质内

$$\varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_f + \rho_p \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

$$\vec{D} \equiv \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \rightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f}$$

- $\rho_f$ : 自由电荷密度
- $\vec{E}$ : 总宏观电场强度, 是电场的基本物理量
- $\vec{D}$ : 电位移矢量, 辅助场量

对于一般各向同性介质有

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \quad \rightarrow \quad \boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E}}$$

- $\chi_e$ : 介质极化率
- $\varepsilon$ : 介质的电容率
- $\varepsilon_r$ : 相对电容率

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

## 2.3 边值关系

### 1. 法向分量的跃变

两介质边界上的一个扁平状主体

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_f + q_p \quad \xrightarrow{\text{the side integral tends to zero}} \quad \begin{cases} \varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + \sigma_p \\ P_{2n} - P_{1n} = -\sigma_p \\ D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f \end{cases}$$

$$\boxed{\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma}$$

- $\sigma$ : 自由电荷密度 (除特别声明, 以下笔记都是)

### 2. 切向分量的跃变

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0}$$

## 2.4 静电场的标势及其微分方程

### 2.4.1 静电场的标势

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{x}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{r^3} \vec{r} \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\vec{x}') dV' \cdot \vec{\nabla} \left( \frac{1}{r} \right) \\ &= -\vec{\nabla} \left[ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{r} dV' \right] \\ &= \boxed{-\vec{\nabla} \varphi(\vec{x})} \end{aligned}$$

电势差的定义: 把单位正电荷由  $P_1$  点移至  $P_2$  点, 电场所作的功

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

给定电荷分布所激发的电势：

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{x}')}{r} dV' \quad \text{with} \quad \varphi(\infty) = 0$$

- 给定电荷分布所激发了电场，电场作用到导体的自由电子上，引起运动，重新分布，在总电场作用下达到平衡静止状态
- 平衡静止下，导体表面感应电荷分布密度确定，同时电场确定
- 静电场的环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \oint \vec{\nabla} \varphi(\vec{x}) \cdot d\vec{l} = - \oint (\partial\varphi/\partial l) \cdot dl \equiv 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \varphi \equiv 0$$

### 2.4.2 电偶极子

- 定义：两个相聚很近的带等电量的正负电荷组成的体系，电偶极距为

$$\vec{p} = q \vec{l}$$

方向：负电荷指向正电荷

- 电势：

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{x}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r^2} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l \cos \theta}{r^2} \\ &= \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{aligned}$$

- 电场：

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{x}) &= -\vec{\nabla} \varphi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\vec{\nabla}(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^3} + \vec{p} \cdot \vec{r} \vec{\nabla} \left( \frac{1}{r^3} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\vec{p} - 3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} \right] \end{aligned}$$

### 2.4.3 电多极矩展开

(注意符号改变) 考虑一个电荷体系在远场， $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$ ，展开

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} &= \frac{1}{r} + \frac{1}{1!} \partial_i \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \Big|_{\vec{r}'=0} (-x'_i) + \frac{1}{2!} \partial_i \partial_j \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \Big|_{\vec{r}'=0} (-x'_i)(-x'_j) + \dots \\ &= \frac{1}{r} - x'_i \partial_i \frac{1}{r} + \frac{1}{6} (3x'_i x'_j - \delta_{ij} r'^2) \partial_i \partial_j \frac{1}{r} \end{aligned}$$

代入得

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\vec{r}') dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x_i}{r^3} \int x'_i \rho(\vec{r}') dV' \\ &\quad + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} r^2}{r^5} \int dV' \rho(\vec{r}') (3x'_i x'_j - \delta_{ij} r'^2) + \dots \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{Q}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} + \frac{1}{6} \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} r^2}{r^5} Q_{ij} + \dots \right] \end{aligned}$$

- 其中总电荷  $Q = \int \rho(\vec{r}') dV'$ ，电偶极矩  $\vec{p} = \int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV'$ ，电四极矩  $Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - \delta_{ij} r'^2) \rho(\vec{r}') dV'$
- $\vec{E} \sim \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^5}$



### 2.4.4 静电势的微分方程

泊松方程

$$\vec{\nabla}^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi \end{cases}$$

### 2.4.5 静电势的边值关系

在界面上静电势所满足的边值关系

第一类:

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \quad \leftrightarrow \quad \varphi_1 = \varphi_2$$

第二类:

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \quad \leftrightarrow \quad \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma$$

导体的静电条件:

- 静电场无电流, 导体内部电场为零, 则内部不带净电荷, 电荷只能分布于导体表面

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E}_0 = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho = 0$$

- 导体表面上电场必沿法线方向, 因此导体表面为等势面 (边界条件一类)

$$\varphi = \text{常量}$$

- 垂直于导体表面电场为零, 平行于导体不为零 (边界条件二类)

$$\vec{E}_\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon} \cdot \vec{n} \Rightarrow \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\sigma \quad \text{or} \quad -\oint \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = \frac{Q}{\varepsilon}$$

-  $\varepsilon$ : 导体外的介质电容率

## 2.5 导体系的能量、固有能和相互作用能

能量定域于电场所在空间 (无界边界条件)

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int \vec{E}^2 dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int -\varphi (\partial_i \partial_i \varphi) dV = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \iint dV_1 dV_2 \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}_1) \rho(\vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \\ &= \sum_{\text{对子}} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} + \text{电荷自身能量} \end{aligned}$$

- 第一项即为相互作用能
- $u$  是一个数,  $\varphi$  是一个场

考虑电荷体系在场外, 其静电能为, 且外场变化缓慢

$$u = \int \rho(\vec{r}') \varphi_e(\vec{r}') dV' = \varphi_0(0)$$

力可展开为

力矩可展开为

**利用静电势来表示静电能量**

$$\begin{aligned}
W &= \frac{1}{2} \int (\vec{E} \cdot \vec{D}) dV = -\frac{1}{2} \int (\vec{\nabla} \varphi) \cdot \vec{D} dV \\
&= -\frac{1}{2} \int \vec{\nabla} \cdot (\varphi \vec{D}) dV + \frac{1}{2} \int \varepsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dV \\
&= -\frac{1}{2} \oint \varphi \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \int \varphi \rho dV
\end{aligned}$$

因为第一项在无穷面积上积分为零，另一项在导体中势能为常数，因此

$$W = \frac{1}{2} \sum_i \phi_i Q_i$$

其中  $\phi_i, Q_i$  为第  $i$  个导体的势和总电荷。

**2.6 唯一性定理****静电问题的唯一性定理**

设区域  $V$  内给定自由电荷分布  $\rho(\vec{x})$ ，在  $V$  的边界  $S$  上给定以下二者之一

1. 电势  $\varphi|_S$
2. 电势的法线方向偏导数  $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

即在每个均匀区域内满足

$$\vec{\nabla}^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_i}$$

且在两均匀区域分界面上满足边值关系，

$$\begin{aligned}
\varphi_i &= \varphi_j \\
\varepsilon_i \left( \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i &= \varepsilon_j \left( \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j
\end{aligned}$$

并在  $V$  的边界  $S$  上满足给定的  $\varphi$  或  $\partial \varphi / \partial n$ ，则  $V$  内电场唯一地确定

**有导体存在时的唯一性定理**

- 第一类：给定每个导体上的电势  $\varphi$
- 第二类：给定每个导体上的总电荷  $Q_i$

设区域  $V$  内有一些导体，给定导体之外的电荷分布  $\rho$ ，给定各导体上的总电荷  $Q_i$  以及  $V$  的边界  $S$  上的  $\varphi$  或者  $\partial \varphi / \partial n$ ，则  $V$  内的电场唯一确定，它在导体以外满足

$$\vec{\nabla}^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

在第  $i$  个导体上满足总电荷条件

$$-\oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = \frac{Q_i}{\varepsilon}$$

和等势面条件

$$\varphi|_{S_i} = \varphi_i = \text{常量}$$

## 2.7 拉普拉斯方程和分离变量法

拉普拉斯方程

$$\vec{\nabla}^2 \varphi = 0$$

- 产生电场的自由电荷分布在导体表面（区域  $V$  的边界）
- 在  $V$  内部  $\rho = 0$

1. 直角坐标

- 拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

- 解 1

$$\varphi(x) = Ax + B$$

- 解 2

$$\varphi(x, y) = (Ae^{kx} + Be^{-kx})(C \sin ky + D \cos ky)$$

- 解 3

$$X(x) = Ae^{\sqrt{k^2+l^2}x} + Be^{-\sqrt{k^2+l^2}x}$$

$$Y(y) = C \sin ky + D \cos ky$$

$$Z(z) = E \sin lz + F \cos lz$$

2. 柱坐标

- 拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

- 解 1

$$\varphi(r) = A \ln r + B$$

- 解 2

$$\begin{aligned} \varphi(r, \phi) &= \sum_n r^n (A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) \\ &+ \sum_n r^{-n} (C_n \sin n\phi + D_n \cos n\phi) \end{aligned}$$

3. 球坐标

- 拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0$$

- 解 1

$$\varphi(r) = A + \frac{B}{r}$$

- 解 2

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left( A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta)$$

- 解 3

$$\begin{aligned} \varphi(r, \theta, \phi) &= \sum_{l,m} \left( A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \cos m\phi \\ &+ \sum_{l,m} \left( C_{lm} r^l + \frac{D_{lm}}{r^{l+1}} \right) P_l^m(\cos \theta) \sin m\phi \end{aligned}$$

## 2.8 镜像法

问题：空间某区域  $V$  内有一个点电荷， $V$  的边界上具有一定的边界条件  
原来的电势分布：

$$\varphi = \varphi_0 + \varphi' = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{r} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\sigma_b(\vec{x}')}{r} dS'$$

- $\sigma_b$ ：边界处电荷密度（未知）

解决方法：

区域外部的虚拟电荷等价于边界处的电荷密度分布

$$\varphi = \varphi_0 + \varphi_{image} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{r} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho_{image}(\vec{x}'')}{r} dV''$$

- 故有  $\vec{\nabla}^2 \varphi_{image} \equiv 0$
- 任有  $\vec{\nabla}^2 \varphi = -\rho/\epsilon$

使  $\varphi$  满足所给边界条件，便找到了问题的解。

## 静磁场

### 3.1 电流和磁场

#### 3.1.1 电荷守恒定律

通过任一曲面  $S$  的总电流  $I$  为

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \leftarrow \quad dI = J dS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

- $\vec{J}$ : 电流密度 (数值等于单位之间垂直通过单位面积的电荷量)

$$J = \frac{\Delta q}{\Delta t \Delta S} \quad \begin{cases} \text{一种运动带电粒子} & \vec{J} = \rho \vec{v} \\ \text{多种运动带电粒子} & \vec{J} = \sum_i \rho_i \vec{v}_i \end{cases}$$

- $\rho, \rho_i$ : 电荷密度
- $\vec{v}, \vec{v}_i$ : 平均速度

电荷守恒定律:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

- 电流的连续性
- 微分形式也称连续性方程
- 恒定电流是无源的, 其流线必为闭合曲线
- 在  $V$  是全空间, 任意变化电流情况下:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = 0 \quad (\text{表示全空间的总电荷守恒})$$

- 在恒定电流情况下:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

- 非稳恒时, 电流线的汇聚/发散总是伴随着电荷的积累
- 守恒律的普遍表达形式:

$$\vec{\nabla} \cdot \text{流密度} + \frac{\partial}{\partial t} \text{数密度} = 0$$

#### 3.1.2 毕奥-萨法尔定律

一个电流元  $Id\vec{l}$  在磁场中受力可表示为

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

恒定电流激发的磁场分布规律

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

- $\vec{B}$ : 磁感应强度

- $\mu_0$ : 真空磁导率

若细导线上恒定电流激发磁场, 有  $\vec{J} dV' = \vec{J} dS_n dl = J dS_n d\vec{l}$ , 对导线截面积分后得  $I d\vec{l}$ , 因此

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

- $dS_n$ : 导线横截面元

### 3.1.3 磁场的环量和旋度

安培环路定理 (恒定电流):

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \xrightarrow{\text{连续电流分布}} \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}}$$

- 磁场沿闭合曲线的环量与通过闭合曲线所围曲面的电流成正比
- $I$  为通过闭合曲线  $L$  所围曲面的总电流, 在  $S$  以外流过的电流没有贡献

### 3.1.4 磁场的散度

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \leftrightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0}$$

- 无源场
- 在一般变化的磁场下也成立
- 是否存在磁荷?

证明.  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \times \nabla \frac{1}{r} dV'$ ,  $\nabla$  是对  $\vec{x}$  的微分算符, 有  $\nabla [\vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r}] = (\nabla \frac{1}{r}) \times \vec{J}(\vec{x}')$ .

因此,  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV' \equiv \vec{\nabla} \times \vec{A}$ . 因为  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$ , 所以  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$   $\square$

其中

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') dV'}{r}$$

证明. 再有  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \nabla(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ .

有  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \cdot \nabla \frac{1}{r} dV'$  or  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \cdot \nabla' \frac{1}{r} dV'$ , 因为  $\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$ ,  $\nabla$  对  $\vec{x}$  与对  $\vec{x}'$  微分只相差一个符号. 得

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \cdot \left[ \vec{J}(\vec{x}') \frac{1}{r} \right] dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{r} \nabla' \cdot \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

第一项由于  $V'$  内无电流通过区域的界面, 面积分为零; 第二项恒定电流和连续性,  $\vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{x}') = 0$ , 因此有  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ . 有

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \nabla^2 \frac{1}{r} dV' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV'$$

当  $r \neq 0$  有  $\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$ , 所以只在  $\vec{x} = \vec{x}'$  点上不为零, 在对  $\vec{x}$  包围的小球积分, 并有  $\vec{J}(\vec{x}') = \vec{J}(\vec{x})$ , 则

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV' = - \int_V \nabla' \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV' = - \oint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}' = \oint_S \frac{1}{r^2} dS' = \oint d\Omega = 4\pi$$

因此得  $\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$   $\square$

### 3.2 介质的磁化

- 磁化电流：介质被磁化后产生束缚于磁介质上的电流
- 极化电流：极化过程中正负电荷的相对位移改变引起的电流

宏观磁偶极矩分布描述：

$$\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}$$

- $\vec{M}$ ：磁化强度
- $\vec{m}$ ：分子磁偶极矩（面积矢量  $\vec{a}$ ，电流  $i$  的小线圈）

$$\vec{m} = i \vec{a}$$

从  $S$  的背面流向前面的总磁化电流  $I_M$ ：

$$I_M = \oint_L ni \vec{a} \cdot d\vec{l} = \int_L n \vec{m} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \int_S \vec{J}_M \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{M}) \cdot d\vec{S} \Leftrightarrow \boxed{\vec{J}_M = \vec{\nabla} \times \vec{M}} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_M = 0$$

- $\vec{a} \cdot d\vec{l}$ ：分子中心位于的柱体
- $L$ ： $S$  的边界线
- $\vec{J}_M$ ：磁化电流密度。磁化电流不引起电流的累积，因此电场不考虑磁化电荷

在介质中

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{J}_f + \vec{J}_M \Rightarrow \vec{\nabla} \times \left( \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_f$$

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_f}$$

- $\vec{H}$ ：磁场强度（辅助物理量）
- $\vec{B}$ ：介质内的总宏观磁场（基本物理量）

对于各向非铁磁物质有

$$\vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_M}{1 + \chi_M} \vec{B} = \chi_M \vec{H} \quad \boxed{\vec{B} = \mu \vec{H}}$$

- $\chi_M$ ：磁化率
- $\mu$ ：磁导率
- $\mu_r$ ：相对磁导率

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad \mu_r = 1 + \chi_M$$

### 3.3 边值关系

1. 法向分量的跃变边界上扁平状区域

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0}$$

2. 切向分量的跃变在狭长形回路上，流过  $\Delta \vec{l}$  的自由电流为

$$I_f = \vec{\alpha}_f \times \vec{e}_n \cdot \Delta \vec{l}$$

回路宽度无限小，因此

$$(\vec{H}_2 - \vec{H}_1) \cdot \Delta \vec{l} = \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = I_f \Rightarrow \boxed{\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f}$$

- $\vec{\alpha}$ : 自由电流线密度 (除特别申明, 以下笔记都是)

### 3.4 磁矢势及其微分方程

#### 3.4.1 矢势

将磁场改写为

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{r}}{r^3} dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \times \nabla \left( \frac{1}{r} \right) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{\nabla} \times \left( \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} \right) dV' \\ &= \vec{\nabla} \times \left[ \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV' \right] \\ &= \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{A}} \end{aligned}$$

矢势  $\vec{A}$  为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

- 磁场的散度

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}(\vec{x}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \equiv 0$$

- 磁场的旋度

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{x}) = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \nabla(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

- $\vec{A}$  的物理意义

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

-  $\vec{A}$  沿任一闭合回路的环量代表通过以该回路为界的任一曲面的磁通量

- $\vec{A}$  可以确定  $\vec{B}$ , 但是反过来不行

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} + \nabla\varphi) = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

- $\vec{A}$  的库伦规范条件 (对所有  $\vec{A}$ )

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0}$$

#### 3.4.2 矢势微分方程

在线性均匀介质内和库伦规范条件下有

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} \Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

特解:

$$\begin{aligned} \vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV' &\Rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \nabla \left( \frac{1}{r} \right) \times \vec{J} dV' \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \end{aligned}$$



### 3.4.3 矢势边值关系

$$\left. \begin{aligned} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = (A_{2t} - A_{1t})\Delta l \rightarrow 0 & \Rightarrow & A_{2t} = A_{1t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= 0 & \Rightarrow & A_{2n} = A_{1n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{A}_2 = \vec{A}_1$$

- 即在两介质分界面上，矢势连续

### 3.4.4 圆环和线圈的磁场和矢势

圆环

$$\begin{aligned} \vec{A}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \\ \vec{B}(\vec{r}) &= \\ \vec{B}_z &= \frac{\mu_0 I a^2}{2} \frac{1}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

### 3.4.5 磁偶极子

(真空中)

- 定义：施加外磁场，电子在洛伦兹力作用下做回旋运动，形成分子环流
- $\vec{m}$  产生的势：

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } \vec{A}(\vec{x}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{1}{r} d\vec{l}, \frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{(x^2 + x'^2 - 2xx')^{\frac{1}{2}}} \approx \frac{1}{x} + \frac{\vec{x} \cdot \vec{x}'}{x^3} + \dots \Rightarrow \\ \vec{A}(\vec{x}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi x^3} \oint (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{l} \end{aligned}$$

□

- 磁场：

$$\vec{B}(\vec{x}) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{\vec{m} - 3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} \right]$$

## 3.5 磁标势

在某区域内能引入磁标势的条件

1. 该区域的任何回路都不被自由电流所链环
2. 该区域是没有自由电流分布的单连通区域

在  $\vec{j} = 0$  的区域内，磁场满足

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{H} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{B} &= \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \vec{H} &\equiv -\nabla \varphi_m \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} &\equiv \frac{\rho_m}{\mu_0} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \nabla^2 \varphi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}$$

- $\rho_m$ : 磁荷密度
- $\varphi_m$ : 磁标势
- 将分子电流看作由一对假想磁荷组成的磁偶极子

# 电磁场

## 4.1 麦克斯韦方程组

### 4.1.1 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

- $\mathcal{E}$ : 感应电动势;  $\Phi$ : 磁通量
- 大小关系: 闭合线圈中的感应电动势与通过该线圈内部的磁通量成正比
- 方向关系: 规定线圈  $L$  的围绕方向与  $dS$  的法线方向成右手螺旋关系, 通过  $S$  的磁通量增加时,  $\mathcal{E}$  方向与规定围绕方向相反; 负号为能量守恒的表现
- 实质: 变化磁场在其周围空间中激发电场

法拉第方程:

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta W}{q} = \oint_L \frac{\vec{F}_{\text{外}}}{q} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int (\vec{\nabla} \times \vec{E}_k) \cdot d\vec{S} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

感生电动势:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

动生电动势:

$$d\Phi = - \int_{dS} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{dS} \vec{B} \cdot (\vec{v} dt \times d\vec{l}) \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = \int \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{l}) = - \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\mathcal{E}$$

- 感应电场  $\vec{E}_k$  是有旋场
- 静电场是无旋场
- 电感:

$$LI = \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

另外一种方法推导:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \oint (\vec{E} d\vec{l} + \vec{v} \times \vec{B} d\vec{l}) \\ &= -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

### 4.1.2 位移电流

非稳恒电流情况下, 需要满足  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{G}$ 。因为  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \equiv 0$ , 所以需要找到满足  $\vec{\nabla} \cdot \vec{G} \equiv 0$ 。已知

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot (\vec{J} + \vec{J}_D) &\equiv 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \vec{J}_D &= \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_D) = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

- $\vec{J}_D$ : 位移电流密度 (假设) (与运动电荷无关)
- 电流的非稳恒性与电荷的积累  $\rho$  通过流守恒定律相互关联, 而后者又反映到空间电场的变化

## 麦克斯韦方程组

不管  $\rho$  和  $\vec{J}$  的来源，只要是电荷或电流，都将在空间激发电场或磁场

1. 真空中

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

2. 介质中，有  $\vec{J}_P = \partial \vec{P} / \partial t$ ,  $\vec{J}_M = \vec{\nabla} \times \vec{M}$ ,  $\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$

$$\left\{ \begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_P + \vec{J}_M + \vec{J}_D) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_P) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned} \right. \Rightarrow \boxed{\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}}$$

3. 电磁性质方程（本构关系）

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

- $\sigma$ : 电导率
- 反映各向同性线性介质的宏观电磁性质
- 边界条件

$$\begin{aligned}\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) &= 0 & \vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) &= \sigma_f \\ \vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) &= \alpha_f & \vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) &= 0\end{aligned}$$

- $\sigma_f$ : 面自由电荷密度;  $\alpha_f$ : 面自由电流密度
- 无自由面电荷（流）分布（绝大多数情况）:  $\vec{E}, \vec{H}$  切向分量连续,  $\vec{D}, \vec{B}$  法向分量连续
- 有自由面电荷（流）分布:  $\vec{D}, \vec{B}$  不连续

## 4.2 守恒定律

注：符号稍有不同

### 4.2.1 能量

#### 坡印廷定理

1. 真空中  
洛伦兹力

$$\vec{F} = \int_V \rho (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) d\tau$$

电磁场对电荷（传导电流）做的微功

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = q \vec{E} \cdot \vec{v} dt$$

利用  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$ , 考虑功率密度  $\vec{f} \cdot \vec{v}$ :

$$\begin{aligned}\vec{f} \cdot \vec{v} &= (\rho \vec{E} + \rho \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = \rho \vec{v} \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot \vec{J} = \vec{E} \cdot \left( \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) + \frac{1}{\mu} \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) - \frac{1}{\mu} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) - \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\partial E^2}{\partial t} - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial t}\end{aligned}$$

于是有, 坡印廷定理 (功能原理)

$$\frac{dW}{dt} = \vec{E} \cdot \vec{v} \int_V \rho d\tau = \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}) d\tau = - \int_V \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left( \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) d\tau - \oint_S \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) \cdot d\vec{a}$$

- $S$  为  $V$  的边界
- 表示电磁场对  $V$  内所有电荷做的总功等于电磁场能量的减少减去从边界流出的能量
- 也可写作

$$\vec{f} \cdot \vec{v} + \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) = -\frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B})$$

- 能流密度:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

- 坡印廷矢量:

$$\vec{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

\* 物理意义: 单位时间内电磁场通过单位表面积向外传递的能量

- 电磁场具有的总能量:

$$U_{em} = \frac{1}{2} \int \left( \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) d\tau$$

- 对电荷做功增加机械能 (动能、势能等)

$$\left. \begin{aligned} \frac{dW}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_V u_{mech} d\tau \\ u_{em} &= \frac{1}{2} \left( \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \int_V (u_{mech} + u_{em}) = - \oint_S \vec{S} \cdot d\vec{a} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial}{\partial t} (u_{mech} + u_{em}) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{S}}$$

-  $u_{mech}$ : 表示机械能能量密度

-  $u_{em}$ : 表示电磁场能量密度

- 若  $W = 0$ , 则  $\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{S}$ ; 对比连续性方程  $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}$

## 2. 线性介质中

将电磁场和电磁介质看成一体, 计算场对自由电荷/电流的功率

$$\frac{dQ}{dt} = \int_V (\vec{E} \cdot \vec{J}) d\tau$$

利用

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\vec{H} \times \vec{B}) &= \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) - \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \mu_0 \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= - \int_V \left( \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) d\tau - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{a} \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \int_V u d\tau - \oint_S \vec{S} \cdot d\vec{a} \end{aligned}$$

或者写成

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{S} - \frac{\partial u}{\partial t}$$

- $Q$  为传导电荷的机械能，或者与环境交换出去的热能
- 坡印廷矢量：

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H}$$

– 物理意义：电磁场以及附属于电磁场的极化场单位时间内流过单位面积的能量

- 能量密度：

$$u = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})$$

– 电磁场能量加上电磁介质中储存的能量

### 4.2.2 动量

电动力学中的牛三：在电磁场中，两个完全相同的电荷分别固定在不同导轨上，当它们只能以恒定方向恒定速度运动时，两个电荷受力大小相等，方向并不指向相反方向，牛三不成立

#### 麦克斯韦应力张量

带电体机械动量的变化率为

$$\frac{\partial \vec{p}_{\text{mech}}}{\partial t} = \int (\rho d\tau \vec{E} + \rho d\tau \vec{v} \times \vec{B}) = \int (\rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}) d\tau = \int \vec{f} d\tau$$

力密度：

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$$

利用 ↓ 消去  $\rho, \vec{J}$

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B}) &= \left( \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} \right) + \left( \vec{E} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \vec{f} &= \epsilon_0 (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \vec{E} + \left( \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \times \vec{B} \\ &= \epsilon_0 [(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \vec{E} - \vec{E} \times (\vec{\nabla} \cdot \vec{E})] - \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B})] \\ &\quad - \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B}) \end{aligned}$$

利用  $\vec{\nabla}(E^2) = 2(\vec{E} \cdot \nabla) \vec{E} + 2\vec{E} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E})$ ,  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ , 得

$$\vec{f} = \epsilon_0 [(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \vec{E} + (\vec{E} \cdot \nabla) \vec{E}] + \frac{1}{\mu_0} [(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{B}] - \frac{1}{2} \nabla \left( \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B})$$

引入麦克斯韦应力张量：

$$\begin{aligned} T_{ij} &\equiv \epsilon_0 \left( E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left( B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right) \\ \vec{T} &= \frac{1}{2} \left( \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \vec{I} - \epsilon_0 \vec{E} \vec{E} - \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \vec{B} \end{aligned}$$

则可写作

$$\vec{f} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{T} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{S}}{\partial t}$$

体积  $\mathcal{V}$  内所有电荷所受合力

$$\vec{F} = -\oint_S \vec{T} \cdot d\vec{a} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \vec{S} d\tau$$

若考虑线性介质，则

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{T}' - \frac{\partial \vec{g}'}{\partial t}$$

- $\vec{T}' = \frac{1}{2}(\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H})\vec{I} - \vec{D} \cdot \vec{E} - \vec{B} \cdot \vec{H}$
- $\vec{g}' = \vec{D} \times \vec{B}$

### 动量守恒

根据牛二

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}_{\text{mech}}}{dt}$$

- $\vec{p}_{\text{mech}}$ : 代表体积内所有粒子的总（机械）动量
- $\vec{p}_{\text{em}} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{S}}{\partial t}$ : 代表电磁场自身具有的动量
- $\mathcal{P}_{\text{mech}}$ : 表示机械动量密度
- $\mathcal{P}_{\text{em}} = \epsilon_0 \mu_0 \vec{S}$ : 表示电磁场的动量密度
- $\vec{T}$ : 表示动量流密度

动量守恒另外一种形式

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathcal{P}_{\text{mech}} + \mathcal{P}_{\text{em}}) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{T}$$

### 角动量

## 4.3 势和场

(真空中)

### 4.3.1 势表述

#### 标势与矢势

由  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ ，可得  $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ ，代入  $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ ，且  $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \phi) = 0$ ，可以有

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

且电磁势  $\phi = \phi(\vec{r}, t)$ ， $\vec{A} = \vec{A}(\vec{r}, t)$ ，再代入  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ ，得到

$$\nabla^2 \phi + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

又因为  $\nabla(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ，所以有

$$\left( \nabla^2 \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left( \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \vec{J}$$

#### 库仑规范与洛伦兹规范

由于电磁势的选择非唯一，引入规范条件：必须在某一个条件的约束下才可能唯一确定下来的条件规范变换：

$$\begin{cases} \vec{A}' = \vec{A} + \nabla \lambda \\ \phi' = \phi - \frac{\partial \lambda}{\partial t} \end{cases}$$

库仑规范（静磁学）:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

洛伦兹规范  $\Rightarrow$  非齐次波动方程（有源波动方程）

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{aligned} \square^2 \phi &= -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho \\ \square^2 \vec{A} &= -\mu_0 \vec{J} \end{aligned}}$$

- 达朗贝尔算子

$$\square^2 \equiv \nabla^2 - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

### 4.3.2 连续分布

#### 推迟势

达朗贝尔方程静态解

$$V(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{r} d\tau' \quad \vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} d\tau'$$

非静态解（推迟势）

$$\boxed{V(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}', t_r)}{r} d\tau' \quad \vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{x}', t_r)}{r} d\tau'}$$

- 电磁波传播推迟的时间

$$t_r \equiv t - \frac{r}{c}$$

- $\rho(\vec{x}', t_r)$ : 表示推迟  $t_r$  时在点  $\vec{x}'$  处的电荷密度
- 满足非齐次波动方程和洛伦兹条件
- 库仑定律和萨法尔定律不可做相同推广
- 物理根据: 因果关系
- 用  $[\ ]$  表示

$$V(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{[\rho]}{r} d\tau' \quad \vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{[\vec{J}]}{r} d\tau'$$

#### 杰斐逊柯方程

麦克斯方程的普遍解（依赖于时间）

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{E}(\vec{x}, t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \left( \frac{[\rho]}{r^2} \hat{r} + \frac{[\dot{\rho}]}{cr} \hat{r} - \frac{[\ddot{J}]}{c^2 r} \right) d\tau' \\ \vec{B}(\vec{x}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \frac{[\vec{J}]}{r^2} + \frac{[\dot{\vec{J}}]}{cr} \right) \times \hat{r} d\tau' \end{aligned}}$$

- $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$
- 依赖时间的毕奥萨法尔定律
- 推导难点:

$$\begin{aligned} - \vec{\nabla} \times \left( \frac{[\vec{J}]}{r} \right) &= \nabla \left( \frac{1}{r} \right) \times [\vec{J}] + \frac{1}{r} (\vec{\nabla} \times [\vec{J}]) \\ - \vec{\nabla} \times [\vec{J}]_x &= \frac{\partial [J_z]}{\partial y} - \frac{\partial [J_y]}{\partial z} = \frac{1}{c} ([\ddot{J}] \times \hat{r})_x \\ - \frac{\partial [J_z]}{\partial y} &= \frac{\partial [J_z]}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial y} = -\frac{1}{c} \frac{\partial [J_z]}{\partial t} \frac{\partial r}{\partial y} \end{aligned}$$

# 电磁波的传播

## 5.1 一维波

齐次波动方程（无源波动方程）（亥姆霍兹方程）

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad f(z, t) = g(z - vt) + h(z + vt)$$

- $v$ : 表示波的传播速度
- $-$ : 正方向传播
- $+$ : 负方向传播

## 5.2 电磁波在非导电介质中的传播

在无限大的无源非导电均匀介质中（没有电荷和电流的空间），此时

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \mathbf{D} &= \epsilon \mathbf{E} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} \end{aligned} \quad \parallel$$

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} &= \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} &= \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \times \left( \mu \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \end{aligned} \quad \parallel$$

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}}$$

- $v^2 = \frac{1}{\epsilon \mu}$
- 用达朗贝尔算子表示:  $\square^2 \mathbf{E} = 0 \quad \square^2 \mathbf{B} = 0$

### 5.2.1 单色平面电磁波

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_0 \\ \mathbf{B}_0 \end{pmatrix} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t + \varphi)$$

代入波动方程，得到色散关系

$$k^2 = \frac{\omega^2}{v^2} \quad \leftrightarrow \quad k = \pm \omega \sqrt{\epsilon \mu}$$

- $\mathbf{E}_0, \mathbf{B}_0$ : 波的振幅
- 波矢:  $|\mathbf{k}| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$
- 等相位面: 给定时刻,  $\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} = \text{constant}$
- 波速（相速度）: 等相位面的传播速度  $v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$
- 折射率:  $n = \sqrt{\epsilon_r} \cdot \sqrt{\mu_r} \quad \rightarrow \quad k = \frac{\omega}{c} \cdot n$
- 阻抗:  $Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$



- 频率/周期:  $T = \frac{2\pi}{\omega}$      $f = \frac{\omega}{2\pi}$

复数形式（取实部作为物理解）

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_0 \\ \mathbf{B}_0 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

- 再带回散度方程，得到

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0 \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0$$

– 电磁场振动的方向与传播方向  $\mathbf{k}$  相互垂直——电磁波是横波

- 再带回旋度方程，得到

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \omega \mathbf{B}_0 \\ \mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 &= -\varepsilon \mu \omega \mathbf{E}_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow |E_0| = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} |B_0| = \frac{\omega}{k} |B_0| = v |B_0|$$

### 5.2.2 色散介质的本构关系

金属（导电介质）静态时的本构关系（欧姆定律）

$$\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}$$

当外场随时间谐变

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{J}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \\ \mathbf{D}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{D}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{x}) \\ \mathbf{D}(\mathbf{x}) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{x}) \end{cases}$$

- 电导率:  $\sigma(\omega)$
- 介电常数:  $\varepsilon(\omega)$
- “色散”介质:  $\varepsilon, \mu$  依赖于频率的电磁介质

### 5.2.3 金属的有效电导率

单频电磁波施加在等离子体中，电子受电场力的同时受其他粒子的散射力，其运动方程为

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{-i\omega t} \Rightarrow m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = e\mathbf{E} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau} \Rightarrow \mathbf{v}(t) = \frac{-e\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}}{im(\omega + i/\tau)}$$

比较得到

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = n_e e \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \Rightarrow \sigma(\omega) = -\frac{n_e e^2}{im(\omega + i/\tau)}$$

- 当  $\omega \rightarrow 0$ ，直流电导率  $\sigma_c = \frac{n_e e^2}{m} \tau$
- 对于一般良导体有  $\tau \sim 10^{-14} \text{s}$ 
  - 在 GHz 以下波段（微波）， $1/\tau \gg \omega \Rightarrow \sigma \approx \sigma_c$
  - 在可见光波段， $1/\tau \ll \omega \Rightarrow \sigma(\omega) \approx i \frac{n_e e^2}{m\omega}$

### 5.2.4 金属有效介电常数

- 在静电、静磁条件下，“传导电流”作“自由电流”处理，介电响应与真空无异（ $\varepsilon = \varepsilon_0$ ）
- 在交变条件下，通常将金属作为一种电介质，把“传导电流”作为金属中的“束缚电流”考虑

对单频条件下的电介质

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= [\sigma(\omega) - i\omega \varepsilon_0] \mathbf{E} \\ &= -i\omega \varepsilon(\omega) \mathbf{E} \end{aligned}$$

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + i \frac{\sigma(\omega)}{\omega} = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\omega) \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_r(\omega) = 1 + i \frac{\sigma(\omega)}{\varepsilon_0 \omega}$$

- 金属的有效介电函数：描述了从  $\omega = 0$ （直流）到  $\omega > 10\text{Hz}$ （紫外）的整个频谱介电行为

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i/\tau)}$$

- 等离子共振频率：描述自由电子气在外场下的的一个集体震荡共振的行为

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m}}$$

- 典型金属的介电行为：

- GHz 及以下（正虚部极大）

$$\varepsilon_r(\omega) \approx \frac{i\sigma_c}{\varepsilon\omega}$$

- 光波段（对金、银金属）

$$\varepsilon_r(\omega) \approx 10 \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

### 5.3 电磁波在导电介质中的传播

时谐场

$$(\mathbf{E}(\mathbf{x}, t), \mathbf{H}(\mathbf{x}, t), \rho(\mathbf{x}, t), \mathbf{J}(\mathbf{x}, t)) = (\mathbf{E}(\mathbf{x}), \mathbf{H}(\mathbf{x}), \rho(\mathbf{x}), \mathbf{J}(\mathbf{x})) e^{-i\omega t}$$

代入得

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) &= \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \nabla \cdot (\varepsilon(\omega) \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= i\omega \mu_0 \mathbf{H} \\ \nabla \cdot \mathbf{H} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= -i\omega \varepsilon(\omega) \mathbf{E} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad -\nabla^2 \mathbf{H} = \omega^2 \varepsilon(\omega) \mu_0 \mathbf{H}$$

将平面波解  $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{H}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$  代入  $\uparrow$ ，得到色散关系

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon_r(\omega)$$

#### 1. 良导体在 GHz 及以下波段

$$\varepsilon_r(\omega) \approx \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} = (1+i)\alpha \quad \text{with} \quad \alpha = \sqrt{\frac{\sigma_c \mu_0 \omega}{2}}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{k} = (1+i)\alpha \cdot \mathbf{e} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\alpha z - \omega t)}$$

- 透入深度（趋肤深度）： $r = 0$  处的振幅的  $1/e$  倍处的距离

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\sigma_c \mu \omega}}$$

- 金属中的电磁场边振动（传播），边衰减

## 2. 良导体在光波段

$$\varepsilon_r(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \Rightarrow k^2 = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - \omega_p^2)$$

当  $\omega < \omega_p$

$$k = \frac{i}{\delta} \quad \text{with} \quad \delta = \sqrt{\frac{c^2}{\omega_p^2 - \omega^2}} \Rightarrow E \sim E_0 e^{ikx} = E_0 e^{-x/\delta}$$

- $\delta$ : 由空气入射金属, 电磁波的透入深度
- 倏逝波: 金属中的电磁场纯指数衰减

## 5.4 电磁波在介质面上的反射和折射

## 电磁波边界条件

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1(\mathbf{x}, t) - \mathbf{E}_2(\mathbf{x}, t)) = 0$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1(\mathbf{x}, t) - \mathbf{H}_2(\mathbf{x}, t)) = 0$$

- 金属作为电介质处理, 传导电流在高频下作为束缚电流, 无须考虑面自由电流
- 电场和磁场在交界面时时且处处相等

## 反射、折射的基本定律——斯涅尔定律

考虑一单色平面波入射到交界面上, 其电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

假设介质 1 和 2 都是各向同性, 电磁波通解为平面波

$$\text{反射波} \quad \mathbf{E}_r = \sum_{\mathbf{k}'} \mathbf{E}'_0(\mathbf{k}') e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

$$\text{折射波} \quad \mathbf{E}_t = \sum_{\mathbf{k}''} \mathbf{E}''_0(\mathbf{k}'') e^{i(\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

- 要求 1: 满足色散关系

$$k' = \frac{\omega}{c} \cdot n_1 \quad k'' = \frac{\omega}{c} \cdot n_2$$

- 要求 2: 满足电磁场在交界面上处处相等

$$\left. \begin{aligned} e^{i\mathbf{k}_{\parallel} \cdot \mathbf{x}} &= e^{i(k_x x + k_y y)} \\ \mathbf{k}'_{\parallel} &= \mathbf{k}''_{\parallel} = \mathbf{k}_{\parallel} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} k'_z &= +\sqrt{k'^2 - k_{\parallel}^2} = k_z \\ k''_z &= -\sqrt{k''^2 - k_{\parallel}^2} \end{aligned}$$

- 根据能量传播方向,  $k'_z$  取负根,  $k''_z$  取正根

反射、折射基本规律:

1. 时间平移不变性: 三波频率等
2. 界面空间平移不变性: 三线同平面 (入射面:  $\mathbf{k}$  方向与交界面垂直方向构成的平面)
3. 因果关系: 反射负、折射正
4. 入射角等于反射角

$$\left. \begin{aligned} k_x &= k'_x \leftrightarrow k \sin \theta = k' \sin \theta' \\ \text{(两波同介质)} \quad k &= k' \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = \theta'$$

## 5. 折射定律

$$k_x = k'_x \Rightarrow k \sin \theta = k'' \sin \theta'' \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\sin \theta''} = \frac{k''}{k} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}}{\sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

## 振幅关系——菲涅尔定律

将沿  $\hat{k}$  方向传播的平面电磁波，分解为两个偏振方向相互垂直的波的叠加

### S 波/TE (横电) 波

入射波电场垂直入射面

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E}_i &= \hat{y} E_0 e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{E}_r &= \hat{y} E'_0 e^{i(k_x x - k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{E}_t &= \hat{y} E''_0 e^{i(k_x x + k''_z z - \omega t)} \\ \mathbf{H} &= \frac{1}{Z} (\hat{k} \times \mathbf{E}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \mathbf{H}_i &= \frac{E_0}{Z_1} \frac{k_x \hat{z} - k_z \hat{x}}{k} e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{H}_r &= \frac{E'_0}{Z_1} \frac{k_x \hat{z} + k_z \hat{x}}{k} e^{i(k_x x - k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{H}_t &= \frac{E''_0}{Z_2} \frac{k_x \hat{z} - k''_z \hat{x}}{k''} e^{i(k_x x + k''_z z - \omega t)} \end{aligned}$$

在  $z = 0$  的交界面上，场切向值相等  $\Rightarrow$  菲涅尔公式 1

$$\begin{aligned} E_0 + E'_0 &= E''_0 \\ \frac{k_z}{Z_1 k} E_0 - \frac{k_z}{Z_1 k} E'_0 &= \frac{k''_z}{Z_2 k''} E''_0 \\ k_z &= k \cos \theta \quad k''_z = k'' \cos \theta'' \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} E'_0 &= \frac{Z_2 \cos \theta - Z_1 \cos \theta''}{Z_2 \cos \theta + Z_1 \cos \theta''} E_0 \\ E''_0 &= \frac{2 Z_2 \cos \theta}{Z_2 \cos \theta + Z_1 \cos \theta''} E_0 \end{aligned}$$

### P 波/TM (横磁) 波

入射波磁场垂直于入射面，且在  $z = 0$ ，场切向值相等  $\Rightarrow$  菲涅尔公式 2

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{H}_i &= \hat{y} H_0 e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{H}_r &= \hat{y} H'_0 e^{i(k_x x - k_z z - \omega t)} \\ \mathbf{H}_t &= \hat{y} H''_0 e^{i(k_x x + k''_z z - \omega t)} \\ \mathbf{E} &= -Z (\hat{k} \times \mathbf{H}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} H'_0 &= \frac{Z_1 \cos \theta - Z_2 \cos \theta''}{Z_1 \cos \theta + Z_2 \cos \theta''} H_0 \\ H''_0 &= \frac{2 Z_1 \cos \theta}{Z_1 \cos \theta + Z_2 \cos \theta''} H_0 \end{aligned}$$

## 反射率及透射率

反射率：反射波平均能流与入射波平均能流在法线方向的分量之比（即振幅之比）

$$\begin{aligned} R_S &= \left| \frac{Z_2 \cos \theta - Z_1 \cos \theta''}{Z_2 \cos \theta + Z_1 \cos \theta''} \right|^2 \\ R_P &= \left| \frac{Z_2 \cos \theta'' - Z_1 \cos \theta}{Z_2 \cos \theta'' + Z_1 \cos \theta} \right|^2 \end{aligned}$$

透射率：

$$T = \frac{\langle \mathbf{S}_t \cdot \hat{z} \rangle}{\langle \mathbf{S}_i \cdot \hat{z} \rangle} = \begin{cases} \frac{|E''_0|^2 \cos \theta'' / Z_2}{|E_0|^2 \cos \theta / Z_1} & \text{S wave} \\ \frac{Z_2 |H''_0|^2 \cos \theta''}{Z_1 |H_0|^2 \cos \theta} & \text{P wave} \end{cases}$$

- 正入射条件下，反射率：

$$R = \left| \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right|^2$$

- 反射系数：

$$r = \frac{Z - 1}{Z + 1} = \frac{E'_0}{E_0} \quad \text{with} \quad Z = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{Z_2}{Z_0} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

### 布鲁斯特角

因常规介质不显现磁性，可令  $\mu_1 = \mu_2 \approx \mu_0$

$$\frac{\sin \theta}{\sin \theta''} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} R_S &= \frac{\sin^2(\theta - \theta'')}{\sin^2(\theta + \theta'')} \\ R_P &= \frac{\tan^2(\theta - \theta'')}{\tan^2(\theta + \theta'')} \end{aligned}$$

当  $\theta + \theta'' = \pi/2 \quad \Rightarrow \quad R_P = 0$

- 当反射波与折射波相互垂直时，P 极化电磁波完全不被反射
- 布鲁斯特角：满足条件的入射角

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}}\right)$$

### 全反射临界角

考虑电磁波从光密介质入射到光疏介质中  $n_2 < n_1 \Rightarrow \sin \theta'' > \sin \theta$

$$\begin{aligned} \cos \theta'' \rightarrow \frac{k_z''}{k''} &= \frac{\sqrt{(k_0 n_2)^2 - (k_0 n_1 \sin \theta)^2}}{k_0 n_2} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \theta}{\sin \theta_c}\right)^2} \end{aligned}$$

当  $\theta > \theta_c$ ，上式记  $i\alpha$ ，其中  $\alpha \equiv \sqrt{\left(\frac{\sin \theta}{\sin \theta_c}\right)^2 - 1}$ ，便有：

$$\begin{aligned} E'_{0S} &= \frac{Z_2 \cos \theta - i\alpha Z_1}{Z_2 \cos \theta + i\alpha Z_1} E_{0S} \\ H'_{0P} &= \frac{Z_1 \cos \theta - i\alpha Z_2}{Z_1 \cos \theta + i\alpha Z_2} H_{0P} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad R_S = R_P = 1$$

- 全反射临界角：

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

- 此时折射波为倏逝波

## 5.5 波导

波导管：

- 无限长中空金属管（壁是导体）
- 电磁场只能在管内沿轴传播
- 金属体内没有波、电流、电荷，但在表面上有  $\sigma, \alpha$
- 以下金属外介质为真空

### 边界条件

理想：

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0$$

- 场量在金属表面（介质一侧）测到

### 场方程

研究截面任意、单连通、沿长度方向相同的直波导管，且管中无源、真空

$$\text{电磁场满足波动方程: } \left( \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = 0$$

选择  $z$  为波导管的长度方向，沿  $z$  方向传播的解设为，并带入  $\uparrow$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_0(x, y) \\ \mathbf{B}_0(x, y) \end{pmatrix} e^{i(k_z z - \omega t)} \Rightarrow \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2 \right) \begin{pmatrix} \mathbf{E}_0 \\ \mathbf{B}_0 \end{pmatrix} = 0$$

- $k_0^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$      $k_c^2 = k_0^2 - k_z^2$
- 得到六个亥姆霍兹方程，场分量间并不独立

利用旋度方程，在  $x, y$  上投影，将场的横向分量用纵向分量表示：

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{0x} = \frac{i}{k_c^2} [k_0 \partial_y (c B_{0z}) + k_z \partial_x E_{0z}] \\ E_{0y} = -\frac{i}{k_c^2} [k_0 \partial_x (c B_{0z}) - k_z \partial_y E_{0z}] \\ c B_{0x} = -\frac{i}{k_c^2} [k_0 \partial_y E_{0z} - k_z \partial_x (c B_{0z})] \\ c B_{0y} = \frac{i}{k_c^2} [k_0 \partial_x E_{0z} + k_z \partial_y (c B_{0z})] \end{cases}$$

- 只需在法向边界条件下计算  $z$  分量的亥姆霍兹方程即可

波的模式（偏振）

- 横电波（TE 波）：  $B_{0z} \neq 0$  且  $E_{0z} = 0$
- 横磁波（TM 波）  $B_{0z} = 0$  且  $E_{0z} \neq 0$

### 矩形波导

截面为矩形， $x$  方向边界为  $a$ ， $y$  方向边界为  $b$

#### TE 波

已知：

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2 \right) B_{0z} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} B_{0z} \Big|_{x=0,a} &= 0 \quad \frac{\partial}{\partial y} B_{0z} \Big|_{y=0,b} = 0 \end{aligned}$$

初解：

$$\begin{aligned} B_{0z} &= B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) = B_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right) \\ k_c^2 &= k_x^2 + k_y^2 = \pi^2 \left( \frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right) \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

再代入即得到全部场分量

$$\text{TE 波} \quad \begin{cases} E_x = -ik_y \frac{ck_0}{k_c^2} B_0 \cos(k_x x) \sin(k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_y = ik_x \frac{ck_0}{k_c^2} B_0 \sin(k_x x) \cos(k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_z = 0 \\ B_x = -ik_x \frac{k_z}{k_c^2} B_0 \sin(k_x x) \cos(k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ B_y = -ik_y \frac{k_z}{k_c^2} B_0 \cos(k_x x) \sin(k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ B_z = B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{i(k_z z - \omega t)} \end{cases}$$

- 色散关系

$$k_z = \sqrt{k_0^2 - k_c^2} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{ck_c}{\omega}\right)^2}$$

$$= \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} \quad \text{with} \quad \omega_c = ck_c$$

- 截止频率

- $\omega < \omega_c$ ,  $k_z$  纯虚数, 电磁波不能传播, 这种模式为衰减波
- $\omega > \omega_c$ ,  $k_z$  实数, 波导类似一个常规电解质, 可以传播, 这种模式为传播模式。可定义波导的有效介电常数为  $\epsilon_r = 1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2$
- $\omega = \omega_c$ , 截止频率, 电磁波可以传播的最低频率

- 模式

- $m, n$  不能全为 0
- 基模:  $TE_{01}$  ( $a < b$ ),  $TE_{10}$  ( $a > b$ )

## TM 波

已知:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right)E_{0z} = 0$$

$$E_{0z} \Big|_{x=0,a} = 0 \quad E_{0z} \Big|_{y=0,b} = 0$$

解:

$$\text{TM 波} \quad \begin{cases} E_x = i \frac{n\pi}{b} \frac{k_z}{k_c^2} E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_y = i \frac{m\pi}{a} \frac{k_z}{k_c^2} E_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ E_z = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ B_x = -i \frac{n\pi}{b} \frac{k_0}{ck_c^2} E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ B_y = -\frac{m\pi}{a} \frac{k_0}{ck_c^2} E_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)} \\ B_z = 0 \end{cases}$$

## 5.6 谐振腔

由理想导体所围成的封闭腔体

### 场方程和边界条件

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= i\omega \mathbf{B} & \nabla \times \mathbf{B} &= -i \frac{\omega}{c^2} \mathbf{E} \\ \mathbf{n} \times \mathbf{E} &= 0 & \mathbf{n} \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned}$$

### 矩形谐振腔

尺寸为  $a \times b \times d$ , 看作长度为  $d$  的空腔波导两端加上 PEC 端面  
取  $TE_{mn}$  模式,  $z$  轴有两个方向的波

$$B_z = [B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{ik_z z} + B'_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{-ik_z z}] e^{-i\omega t}$$

新边界条件

$$B_z \Big|_{z=0,d} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} B'_0 = -B_0 \\ B_z|_{z=d} = 2iB_0 \sin(k_z z) \cos(k_x x) \cos(k_y y) \end{cases} \Rightarrow$$

$$k_z = \frac{p\pi}{d} \quad p = 1, 2, 3, \dots$$

解:

$$\text{TE 波} \quad \begin{cases} B_{0x} = -2iB_0 k_x k_z \frac{1}{k_c^2} \sin(k_x x) \cos(k_y y) \cos(k_z z) \\ B_{0y} = -2iB_0 k_y k_z \frac{1}{k_c^2} \cos(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z) \\ B_{0z} = 2iB_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z) \\ E_{0x} = 2B_0 k_y \frac{ck_0}{k_c^2} \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) \\ E_{0y} = -2B_0 k_x \frac{ck_0}{k_c^2} \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z) \\ E_{0z} = 0 \end{cases}$$

- 电场和磁场相差  $i$ ，表面存在  $\frac{\pi}{2}$  的相位差
- 谐振频率和波长

$$\omega = c\pi \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} + \frac{p^2}{d^2}}$$

$$\lambda = 2/\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} + \frac{p^2}{d^2}}$$

- TE 模式， $p$  不能为 0
- TM 模式， $p$  可以为 0，但  $m, n$  不能为 0



# 电磁波的辐射

真空中

## 6.1 麦克斯韦方程组的解

## 6.2 偶极辐射

辐射的定义

- 如何产生电磁波——如何产生辐射——从源（电荷、电流分布）产生
- 静止的源不产生辐射

电偶极子的辐射

振荡的电偶极子

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) \quad \mathbf{p}(t) = p_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad p_0 \equiv q_0 d$$

1. 推迟势

$$V(\mathbf{R}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_0 \cos[\omega(t - r_+/c)]}{r_+} - \frac{q_0 \cos[\omega(t - r_-/c)]}{r_-} \right\}$$

$$r_{\pm} = \sqrt{R^2 \mp R d \cos \theta + (d/2)^2}$$

- 近似 1:  $d \ll R$  (正负电荷间距非常小)

$$r_{\pm} \cong R \left( 1 \mp \frac{d}{2R} \cos \theta \right) \quad \frac{1}{r_{\pm}} \cong \frac{1}{R} \left( 1 \pm \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

- 近似 2:  $d \ll \frac{c}{\omega}, d \ll \lambda$  (包含近似 1)

$$\cos[\omega(t - r_{\pm}/c)] \cong \cos[\omega(t - R/c)] \mp \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \sin[\omega(t - R/c)]$$

$$V(R, \theta, t) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R} \left\{ -\frac{\omega}{c} \sin[\omega(t - R/c)] + \frac{1}{R} \cos[\omega(t - R/c)] \right\}$$

- 近似 3:  $R \gg \frac{c}{\omega}, R \gg \lambda$  ( $d \ll \lambda \ll R$ ) (远离源处)

$$V(R, \theta, t) = -\frac{p_0 \omega}{4\pi\epsilon_0 c} \left( \frac{\cos \theta}{R} \right) \sin[\omega(t - R/c)]$$

2. 矢势

$$\mathbf{I}(t) = \frac{dq}{dt} \hat{\mathbf{z}} = -q_0 \omega \sin(\omega t) \hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} \frac{-q_0 \omega \sin[\omega(t - R/c)] \hat{\mathbf{z}}}{R} dz$$

- 近似 1, 2 后

$$\mathbf{A}(R, \theta, t) = -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi R} \sin[\omega(t - R/c)] \hat{\mathbf{z}}$$

– 注意:  $\hat{z} = \cos \theta \hat{R} - \sin \theta \hat{\theta}$

### 3. 场强

• 近似 3 后

$$\begin{aligned}
 \nabla V &= \frac{\partial V}{\partial R} \hat{\mathbf{R}} + \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} \\
 &= -\frac{p_0 \omega}{4\pi \epsilon_0 c} \left\{ \cos \theta \left( -\frac{1}{R^2} \sin[\omega(t - R/c)] - \frac{\omega}{Rc} \cos[\omega(t - R/c)] \right) \hat{\mathbf{R}} - \frac{\sin \theta}{R^2} \sin[\omega(t - R/c)] \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\} \\
 &\cong \frac{p_0 \omega^2}{4\pi \epsilon_0 c^2} \left( \frac{\cos \theta}{R} \right) \cos[\omega(t - R/c)] \hat{\mathbf{R}} \\
 \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{R} \left[ \frac{\partial}{\partial R} (R A_\theta) - \frac{\partial A_R}{\partial \theta} \right] \hat{\boldsymbol{\phi}} \\
 &= -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi R} \left\{ \frac{\omega}{c} \sin \theta \cos[\omega(t - R/c)] + \frac{\sin \theta}{R} \sin[\omega(t - R/c)] \right\} \hat{\boldsymbol{\phi}} \\
 &\cong -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left( \frac{\sin \theta}{R} \right) \cos[\omega(t - R/c)] \hat{\boldsymbol{\phi}}
 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi} \left( \frac{\sin \theta}{R} \right) \cos[\omega(t - R/c)] \hat{\boldsymbol{\theta}} \\
 \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left( \frac{\sin \theta}{R} \right) \cos[\omega(t - R/c)] \hat{\boldsymbol{\phi}}
 \end{aligned}$$

### 4. 坡印廷矢量

$$\begin{aligned}
 \mathbf{S} &= \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{\mu_0}{c} \left\{ \frac{p_0 \omega^2}{4\pi} \left( \frac{\sin \theta}{R} \right) \cos[\omega(t - R/c)] \right\}^2 \hat{\mathbf{R}} \\
 \langle \mathbf{S} \rangle &= \left( \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \right) \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \hat{\mathbf{R}}
 \end{aligned}$$

### 5. 辐射总功率

$$\langle P \rangle = \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{a} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \int \frac{\sin^2 \theta}{R^2} R^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}$$